

Apartado 4 · Opción A · Instalación eléctrica monofásica

Sistemas eléctricos y electrónicos · 2,5 puntos (a:1,5 · b:0,5 · c:0,5)

ENUNCIADO

Una instalación a **230 V** eficaces y **50 Hz** alimenta:

- 2 motores asíncronos de **3 kW** cada uno, con $\cos \varphi = 0,7$ inductivo.
- 1 motor asíncrono de **5 kW**, con $\cos \varphi = 0,8$ inductivo.
- 50 luminarias LED de **40 W**, con factor de potencia unidad.

- La corriente total absorbida. (1,5 puntos)
- El factor de potencia total. (0,5 puntos)
- Capacidad del condensador en paralelo para mejorar el factor de potencia a la unidad. (0,5 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Para cada receptor: P (dato), $Q = P \tan \varphi$. Se suman las potencias activas y reactivas.
- Potencia aparente $S = \sqrt{P_t^2 + Q_t^2}$; corriente $I = S/V$; factor de potencia $\cos \varphi = P_t/S$.
- Para $\cos \varphi = 1$ el condensador debe aportar $Q_C = Q_t$: $C = \frac{Q_C}{V^2 \omega}$.

a) Corriente total

Potencias activa y reactiva de cada grupo:

Receptor	P (kW)	$\cos \varphi$	Q (kVar)
2 motores 3 kW	6	0,7	6,12
1 motor 5 kW	5	0,8	3,75
50 LED 40 W	2	1	0
Total	13		9,87

$$S = \sqrt{P_t^2 + Q_t^2} = \sqrt{13^2 + 9,87^2} = 16,32 \text{ kVA} \quad I = \frac{S}{V} = \frac{16\,320}{230} = 71,0 \text{ A}$$

Resultado: la corriente total es $I \approx 71,0 \text{ A}$.

b) Factor de potencia total

$$\cos \varphi = \frac{P_t}{S} = \frac{13}{16,32} = 0,80 \text{ (inductivo)}$$

c) Condensador para $\cos \varphi = 1$ El condensador debe compensar toda la reactiva $Q_C = Q_t = 9,87 \text{ kVar}$:

$$C = \frac{Q_C}{V^2 \omega} = \frac{9870}{230^2 \cdot 2\pi \cdot 50} = 5,94 \times 10^{-4} \text{ F}$$

Resultado: $C \approx 594 \mu\text{F}$ en paralelo.